תרגול 3

שדות ושדות סופיים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נחזק הוכחות באינדוקציה ובשני כיוונים, נזהה את אקסיומות השדה ונחשב בשדות סופיים. נבחין בין חישוב מוכר במספרים ממשיים לבין חישוב המותאם לשדה הנתון.

החלק הראשון הוא חזרה ממוקדת על שיטות הוכחה ועל שפת הקבוצות. החלק השני מציג שדות וחישובים בשדות סופיים; סדר התרגול בפועל יותאם להתקדמות ההרצאות.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הוכחה חייבת לפעול במסגרת הנתונה: שוויון קבוצות מוכיחים באמצעות הכלה בשני הכיוונים, וטענה בשדה מוכיחים באמצעות אקסיומות השדה. בשדה סופי מותר לבצע חיבור, חיסור, כפל וחילוק באיבר לא אפסי; אין להסיק מהסימון המספרי שיש סדר כמו ב־$\mathbb{R}$.

סימונים ומוסכמות

הסימן $x \in A$ מציין שייכות של איבר, ואילו $A \subseteq B$ מציין הכלה של קבוצות. הסימנים $\forall$ ו־$\exists$ פירושם ״לכל״ ו־״קיים״; סדר הכמתים חשוב. הסימון $A \setminus B$ מציין איברים של A שאינם ב־B, ו־$|A|$ הוא מספר האיברים כאשר A סופית. בשדה F נסמן $F^\times = F \setminus \{0\}$. הסימון $a \equiv b \pmod p$ פירושו $p \mid (a-b)$. עבור p ראשוני, הכתיבה $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ משתמשת בנציגים של מחלקות שארית. הסימון $\mathbb{F}_q$ מציין שדה בעל q איברים; כאשר $q = p^n$ ו־$n > 1$, אין לזהותו עם חשבון מודולו q.

הגדרה 3.1

מבחן שוויון וכלל הצמצום. עבור קבוצות A, B, מתקיים $A = B$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$. לכן להוכחת שוויון יש לקחת איבר שרירותי מכל צד ולהוכיח את שייכותו לצד האחר. בשדה F, לכל $a, b, c \in F$ עם $c \neq 0$, מתקיים

$$ac = bc \quad \Longleftrightarrow \quad a = b,$$

משום שאפשר לכפול ב־c^{-1}. התנאי $c \neq 0$ הכרחי. המאפיין של שדה הוא המספר השלם החיובי הקטן ביותר p שעבורו $p \cdot 1 = 0$, אם קיים מספר כזה; אחרת המאפיין הוא 0. בשדה סופי המאפיין הוא מספר ראשוני.

3.1 מבנה אלגברי - שדות

© 2026 חן גדי

3

3.1.1 אקסיומות השדה

תזכורת וכלי עבודה

שדה הוא קבוצה F שעליה מוגדרות שתי פעולות: חיבור וכפל. הפעולות מקיימות את האקסיומות הבאות לכל $a,b,c \in F$. בפרט, דורשים $0_{\mathbb{F}} \neq 1_{\mathbb{F}}$:

- **סגירות:** אם $a,b \in F$ אז גם $a +_{\mathbb{F}} b \in F$ וגם $a \times_{\mathbb{F}} b \in F$.
- **חילופיות:** $a +_{\mathbb{F}} b = b +_{\mathbb{F}} a$ ו-$a \times_{\mathbb{F}} b = b \times_{\mathbb{F}} a$.
- **צירופיות:** $(a +_{\mathbb{F}} b) +_{\mathbb{F}} c = a +_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c)$ ו-$(a \times_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} (b \times_{\mathbb{F}} c)$.
- **פילוג:** $a \times_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c) = a \times_{\mathbb{F}} b +_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} c$ וכן $(a +_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} c +_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} c$.
- **איברים נייטרליים:** קיים $0 \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a +_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}} = a$; וקיים $1_{\mathbb{F}} \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a$.
- **נגדים והופכיים:** לכל $a \in F$ קיים נגדי $-a$ עם $a +_{\mathbb{F}} (-a) = 0_{\mathbb{F}}$; ולכל $a \in F$ שאינו אפס קיים הופכי כפל a^{-1} עם $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

דוגמה 3.1

- **דוגמאות:** $\mathbb{Q}$ (שברים), $\mathbb{R}$ (ממשיים), $\mathbb{C}$ (מרוכבים) הן שדות עם החיבור והכפל הרגילים.
- **לא שדות:** $\mathbb{Z}$ ו-$\mathbb{N}$ אינן שדות, כי לרוב האיברים אין הופכי כפל (למשל ל-3 אין הופכי ב־$\mathbb{Z}$).

3.1.2 סימונים

נהוג לסמן שדה כללי באות F (ולעתים $\mathbb{F}$). כאשר אין חשיבות לשדה המסוים, נכתוב "יהי F שדה".
מוסכמת סימון: כאשר השדה ברור מן ההקשר, נשמיט את ציון השדה בפעולות ובאיברים $0, 1$.

תרגיל 3.1

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה כי $(a^{-1})^{-1} = a$.

פתרון מלא

נזכור כי לכל איבר הפיך בשדה יש הופכי כפל יחיד, ובפרט $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$. נסמן $x = (a^{-1})^{-1}$ ונחשב:

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a$$

$$a \times_{\mathbb{F}} (a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} x = a \qquad (*)$$

ולכן $x = a$, כלומר $(a^{-1})^{-1} = a$.
הערה: במעבר $(*)$ השתמשנו בכך ש-$a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.
נ-י-צ-ח-ו-ן!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.2

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה שההופכי הכפלי של a יחיד.

פתרון מלא

נניח שקיים $b \in F$ כך ש-$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}}$. נכפול משמאל ב-$a^{-1}$:

$$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a^{-1}$$

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \qquad (*)$$

ומכאן $b = a^{-1}$. לכן ההופכי של a יחיד. הערה: שוב, במעבר $(*)$ השתמשנו בזהות $(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a = 1_{\mathbb{F}}$.
🏆 **ניצחון!**

3.2 שדות - עוד תרגילים

תרגיל 3.3

יהיו a, b שני אברים בשדה $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה כי אם $a \times_{\mathbb{F}} b = 0_{\mathbb{F}}$ אזי $a = 0_{\mathbb{F}}$ או $b = 0_{\mathbb{F}}$.

פתרון מלא

נפריד למקרים לפי ערכו של b. **מקרה 1:** $b = 0_{\mathbb{F}}$, וסיימנו.
מקרה 2: $b \neq 0_{\mathbb{F}}$, משום ש-$\mathbb{F}$ שדה אז קיים לו הופכי b^{-1}. נכפול את שני האגפים ב-b^{-1}, ונקבל

$$a \times_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} b^{-1} = 0_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b^{-1} \implies a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a = 0_{\mathbb{F}}$$

וסיימנו. ניצחון!

טענה 3.1

בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאלים.

תרגיל 3.4

יהי F שדה. על F^3 נגדיר

$$(a, b, c) \oplus (d, e, f) = (a + d, b + e, c + f),$$

$$(a, b, c) \otimes (d, e, f) = (ad, be, cf).$$

קבעו בבקשה אם מתקבל שדה.

פתרון מלא

איבר האפס הוא $(0, 0, 0)$, אך

$$(1, 0, 0) \otimes (0, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.4 המשך

שני הגורמים שונים מאיבר האפס, כי $1 \neq 0$ בשדה F. בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאליים, ולכן המבנה אינו שדה.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

דוגמה 3.2

בקבוצה $\mathbb{Z}_4 = \{0,1,2,3\}$ עם חיבור וכפל מודולו 4 מתקיים $2 \cdot 2 = 0$, אף ש-$2 \neq 0$. לכן ל-2 אין הופכי: אילו היה b עם $2b = 1$, היינו מקבלים $2 = 2(2b) = (2 \cdot 2)b = 0$, סתירה. מכאן ש-$\mathbb{Z}_4$ אינה שדה. את החשבון ב-$\mathbb{C}$, ההצגה הקוטבית וסימון אוילר אפשר למצוא בתרגול 1.

3.3 קונגרואנציה וחשבון מודולרי

הגדרה 3.2

נסמן ב-$\mathbb{Z}$ את קבוצת המספרים השלמים. עבור מספר שלם $m \geq 2$ נכתוב

$$a \equiv b \pmod{m}$$

אם $a - b$ מתחלק ב-m. כלומר, קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$a - b = km$. מחלקת השארית של a היא הקבוצה

$$\overline{a} = \{a + km : k \in \mathbb{Z}\}.$$

כל שני איברים באותה מחלקה שקולים מודולו m. יש בדיוק m מחלקות, המיוצגות על ידי $0, 1, \ldots, m-1$.

דוגמה 3.3

מודולו 13 מתקיים $-5 \equiv 8$ ו-$34 \equiv 8$. למשל,

$$(-5) + 34 \equiv 8 + 8 \equiv 3, \qquad (-5) \cdot 34 \equiv 8 \cdot 8 \equiv 12 \pmod{13}.$$

טענה 3.2

אפשר לחבר ולכפול מחלקות באמצעות נציגים:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}, \qquad \overline{a}\,\overline{b} = \overline{ab}.$$

התוצאה אינה תלויה בבחירת הנציגים. אכן, אם $a' = a + km$ ו-$b' = b + \ell m$, אז

$$(a' + b') - (a + b) = (k + \ell)m,$$

$$a'b' - ab = m(kb + \ell a + k\ell m).$$

בשני המקרים ההפרש מתחלק ב-m.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

סימונים ומוסכמות

עבור p ראשוני, קבוצת המחלקות עם פעולות אלה היא השדה $\mathbb{Z}_p$, המסומן גם $\mathbb{F}_p$. בדרך כלל נשמיט את הקו ונשתמש בנציגים $0, 1, \ldots, p-1$. חיבור וכפל נעשים מודולו p. חלוקה ב-$a \neq 0$ פירושה כפל בהופכי a^{-1}, המקיים $aa^{-1} = 1$ בשדה.

טענה 3.3

לכל $a \neq 0$ ב-$\mathbb{Z}_p$ קיים הופכי. כאשר p ראשוני, אם p מחלק מכפלה הוא מחלק לפחות אחד הגורמים. לכן

$$ax = ay \quad \Longrightarrow \quad a(x-y) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = y.$$

מכאן שהכפלה ב-a שולחת את $p-1$ האיברים הלא אפסיים ל-$p-1$ איברים לא אפסיים שונים. אחד מהם הוא 1, ולכן קיים x שעבורו $ax = 1$. גם יחידות ההופכי נובעת מאותה טענת צמצום. שאר אקסיומות השדה מתקבלות מחוקי החשבון בשלמים.

הערה

למשל, ב-$\mathbb{Z}_{13}$ מתקיים $5^{-1} = 8$, משום ש-$5 \cdot 8 = 40 \equiv 1$. לכן $5x = 7$ נותנת $x = 8 \cdot 7 = 56 \equiv 4$. הראשוניות חשובה: בחשבון מודולו 4 מתקיים $2 \cdot 2 = 0$, אף ששני הגורמים אינם אפס. חשבון זה אינו שדה. קיימים גם שדות סופיים שמספר איבריהם אינו ראשוני; הם אינם מתקבלים פשוט מחשבון בשלמים מודולו אותו מספר.

תרגיל 3.5

יהי p ראשוני אי זוגי. הוכיחו בבקשה שכל $t \in \mathbb{Z}_p$ אפשר לכתוב בצורה $t = x^2 + y^2$. מצאו בבקשה כתיבה כזאת עבור 7 ב-$\mathbb{Z}_{13}$.

פתרון מלא

נסמן ב-$Q = \{x^2 : x \in \mathbb{Z}_p\}$ את קבוצת הריבועים. הסימון $|Q|$ מציין את מספר איבריה השונים. אם $x^2 = y^2$, אז

$$(x-y)(x+y) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן $x = y$ או $x = -y$. עבור $x \neq 0$, האיברים $x, -x$ שונים: אילו $x = -x$, היה מתקיים $2x = 0$, ומכיוון ש-p אי זוגי היה נובע $x = 0$. לכן $p-1$ האיברים הלא אפסיים נותנים בדיוק $(p-1)/2$ ריבועים שונים, ויחד עם 0 נקבל

$$|Q| = \frac{p+1}{2}.$$

הקבוצה $t - Q = \{t - q : q \in Q\}$ מכילה אותו מספר איברים. אילו Q ו-$t-Q$ היו זרות, האיחוד שלהן היה מכיל $p+1$ איברים בתוך קבוצה בת p איברים. זו סתירה. לכן קיים איבר בחיתוך, כלומר קיימים x, y כך ש-$x^2 = t - y^2$, ומכאן $t = x^2 + y^2$. בדוגמה,

$$4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20 \equiv 7 \pmod{13}.$$

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.6

יהי p ראשוני אי זוגי, ונגדיר $h(x) = x + x^{-1}$ עבור $x \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$. הוכיחו בבקשה של-$h$ יש בדיוק $(p+1)/2$ ערכים שונים. מצאו בבקשה את קבוצת הערכים כאשר $p = 11$.

פתרון מלא

עבור $x, y \neq 0$ נחשב

$$h(x) - h(y) = x - y + \frac{y - x}{xy} = \frac{(x-y)(xy-1)}{xy}.$$

מותר לחלק ב-xy, כי שני הגורמים אינם אפס. לכן

$$h(x) = h(y) \quad \Longleftrightarrow \quad y = x \text{ או } y = x^{-1}.$$

האיברים השווים להופכי של עצמם מקיימים $x^2 = 1$, ולכן הם בדיוק $1, -1$. הם שונים כי p אי זוגי, וגם ערכי h שלהם שונים: $h(1) = 2$ ו-$h(-1) = -2$. שאר $p-3$ האיברים מתחלקים לזוגות $\{x, x^{-1}\}$, וכל זוג נותן ערך אחד שאינו מתקבל מזוג אחר. מספר הערכים הוא אפוא

$$2 + \frac{p-3}{2} = \frac{p+1}{2}.$$

ב-$\mathbb{Z}_{11}$ הזוגות והאיברים הבודדים הם

$$\{1\},\ \{10\},\ \{2,6\},\ \{3,4\},\ \{5,9\},\ \{7,8\}.$$

הסכומים $x + x^{-1}$ נותנים בהתאמה $2, 9, 8, 7, 3, 4$, ולכן קבוצת הערכים היא

$$\{2, 3, 4, 7, 8, 9\}.$$

יש לנו את זה. ניצחון!

נוצר עבור חן גדי

3.4 שדות סופיים

הגדרה וסימונים

הערה

עבור p ראשוני נכתוב $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ ונחשב חיבור וכפל מודולו p. אלה נציגים של מחלקות השארית. מסמנים את אותו שדה גם ב-$\mathbb{F}_p$. בדוגמאות לשדות סופיים נעבוד בדרך כלל עם שדות אלה.

הגדרה 3.3

- **שדה סופי** הוא שדה שמספר איבריו סופי. נסמן $|\mathbb{F}| = q$.
- לכל שדה סופי יש מספר איברים מהצורה $q = p^n$ כאשר p ראשוני ו-$n \geq 1$ מספר שלם. זהו משפט מבני על שדות סופיים.
- עבור מספר ראשוני p, הקבוצה $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ עם חיבור וכפל מודולו p היא שדה. שדה זה נקרא **השדה הראשוני ממאפיין** p.

© 2026 חן גדי

- סכום וכפל בשדה $\mathbb{Z}_p$ מוגדרים ע״י:

$$a +_{\mathbb{Z}_p} b := (a+b) \bmod p, \quad a \times_{\mathbb{Z}_p} b := (a \cdot b) \bmod p.$$

דוגמאות

דוגמה 3.4

- $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ עם $1+1=0$ ו-$1 \cdot 1 = 1$.
- $\mathbb{Z}_7 = \{0,1,\dots,6\}$ עם חיבור וכפל מודולו 7; למשל $5+4=2$ ו-$3 \cdot 5 = 1$ בשדה.
- $\mathbb{Z}_{11} = \{0,1,\dots,10\}$ עם פעולות מודולו 11; למשל $8+7=4$ ו-$4 \cdot 3 = 1$ בשדה.

תכונות בסיסיות

טענה 3.4

בכל שדה סופי F בעל q איברים, קבוצת האיברים הלא־אפסיים $F^\times$ סגורה לכפל, ולכל איבר בה יש הופכי יחיד.

טענה 3.5

בכל שדה סופי F בעל q איברים, לכל $a \in F$ מתקיים

$$a^q = a.$$

טענה 3.6

לכל $a \neq 0$ בשדה סופי F בעל q איברים מתקיים $a^{q-1} = 1$.

הסבר: הסגירות נובעת מכך שבשדה אין מחלקי אפס; קיום ההופכי ויחידותו נובעים מאקסיומות השדה ומההוכחה לעיל. להוכחת שתי זהויות החזקות, יהי $a \neq 0$ ונסמן

$$P = \prod_{x \in F^\times} x \neq 0.$$

הכפלה ב-a מסדרת מחדש את האיברים הלא אפסיים: ההעתקה $x \mapsto ax$ הפיכה, וההופכית היא $x \mapsto a^{-1}x$. לכן

$$P = \prod_{x \in F^\times} (ax) = a^{q-1} P.$$

מותר לצמצם את $P \neq 0$, ומתקבל $a^{q-1} = 1$, ולכן $a^q = a$. עבור $a = 0$ מתקבלת הזהות $0^q = 0$ ישירות.

דוגמה 3.5

נחשב ב-$\mathbb{Z}_{11}$ את כל ההופכיים שאינם אפס:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a^{-1}	1	6	4	3	9	2	8	7	5	10

מוגה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

למשל $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1$, $5 \cdot 9 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$ ו-$7 \cdot 8 = 56 \equiv 1 \pmod{11}$.

תרגיל 3.7

הראו בבקשה שבכל שדה סופי F בעל q איברים מתקיים

$$(a-b)^q = a^q - b^q.$$

פתרון מלא

נשתמש בזהות $x^q = x$, שהוכחה לכל איבר $x \in F$. בפרט היא חלה גם על $a-b$, ולכן

$$(a-b)^q = a - b = a^q - b^q.$$

כך מתקבלת הטענה ישירות, ללא צורך לחשב מקדמים בינומיים.

וזהו. ניצחון!

תרגיל 3.8

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_{17}$.

1. מצאו בבקשה את ההופכיים של $2, 3, 5, 7, 8$.
2. חשבו בבקשה את $E = (7^{-1} + 3)(5 - 2^{-1})^{-1} - 2$.

פתרון מלא

כל החישובים מודולו 17. מתקיים

$$2 \cdot 9 = 18 \equiv 1, \quad 3 \cdot 6 = 18 \equiv 1, \quad 5 \cdot 7 = 35 \equiv 1,$$

$$7 \cdot 5 = 35 \equiv 1, \qquad 8 \cdot 15 = 120 \equiv 1.$$

לכן ההופכיים, לפי הסדר, הם $9, 6, 7, 5, 15$. כעת $7^{-1} + 3 = 5 + 3 = 8$, ואילו

$$5 - 2^{-1} = 5 - 9 = -4 \equiv 13 \neq 0.$$

ההופכי של 13 הוא 4, כי $13 \cdot 4 = 52 \equiv 1$. לכן

$$E = 8 \cdot 4 - 2 = 30 \equiv 13 \pmod{17}.$$

סגרנו את הפינה. ניצחון!

תרגיל 3.9

הראו בבקשה שבשדה סופי F בעל q איברים לכל $a \neq 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$a^n = 1$.

פתרון מלא

בקבוצה $F^\times$ יש בדיוק $q-1$ איברים, והיא סגורה תחת כפל. נניח שגודלה $m = q-1$. נתבונן ברשימה:

$$a, a^2, a^3, \ldots, a^{m+1}.$$

יש $m+1$ איברים אך רק m אפשריים שונים, ולכן שניים זהים נניח $a^k = a^l$ עם $k > l$. נכפיל ב-a^{-l}

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.9 המשך

ונקבל $a^{k-l}=1$. לכן לכל איבר לא אפסי קיימת חזקה טבעית חיובית השווה לאיבר היחידה.

הגענו לסוף. ניצחון!

3.5 חישובים ויישומים בשדות סופיים

תרגיל 3.10

נתונות ארבע סיביות $a,b,c,d\in\mathbb{Z}_2$. מוסיפים סיבית e כך ש-$a+b+c+d+e=0$. מצאו בבקשה את e, וחשבו בבקשה אותה עבור $(a,b,c,d)=(1,0,1,1)$. קבעו בבקשה אם הבדיקה מזהה היפוך יחיד ומה קורה בשני היפוכים.

פתרון מלא

ב-$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $-x=x$, ולכן $e=a+b+c+d$. בדוגמה מתקבל $e=1+0+1+1=1$. נסמן את חמש השגיאות ב-$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_5$, כאשר 1 מציין היפוך ו-0 היעדר היפוך. סכום הסיביות שנקלטו הוא

$$(a+b+c+d+e)+\sum_{j=1}^{5}\varepsilon_j=\sum_{j=1}^{5}\varepsilon_j.$$

בהיפוך יחיד הסכום 1, ולכן השגיאה מתגלה. בשני היפוכים הסכום $1+1=0$, ולכן השגיאה אינה מתגלה. הבדיקה אינה מזהה איזו סיבית התהפכה.

כן כן. ניצחון!

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 3.11 בדיקת יסודות

בשדה $\mathbb{Z}_{11}$ נגדיר

$$A=\{x\in\mathbb{Z}_{11}:3x+5=2\},\qquad B=\{x\in\mathbb{Z}_{11}:x^2=1\}.$$

מצאו בבקשה את $A,B,A\cup B,A\cap B$, וקבעו בבקשה אם $A\subseteq B$.

פתרון מלא

כל החישובים מודולו 11. המשוואה הראשונה נותנת $3x=8$. מאחר ש-$3^{-1}=4$, נקבל $x=4\cdot 8=32=10$, ולכן $A=\{10\}$. המשוואה השנייה שקולה ל-$(x-1)(x+1)=0$. בשדה אין מחלקי אפס, ולכן $x=1$ או $x=-1=10$. מכאן

$$B=\{1,10\},\quad A\subseteq B,\quad A\cup B=\{1,10\},\quad A\cap B=\{10\}.$$

נ-י-צ-ח-ו-ן!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.12 העמקה

יהי F שדה סופי בעל $q > 2$ איברים. הוכיחו בבקשה כי

$$\sum_{x \in F} x = 0, \qquad \sum_{x \in F^\times} x^{-1} = 0.$$

בדקו בבקשה את הטענות בשדה בעל שני איברים. אין להניח שקיים סדר על F.

פתרון מלא

נסמן $S = \sum_{x \in F} x$. מאחר ש־$q > 2$, קיים $c \in F \setminus \{0, 1\}$. ההעתקה $x \mapsto cx$ היא חד־חד־ערכית ועל, שכן ההופכית שלה היא $x \mapsto c^{-1}x$. לכן היא רק משנה את סדר המחוברים, ומתקיים

$$cS = \sum_{x \in F} cx = \sum_{x \in F} x = S.$$

מכאן $(c-1)S = 0$. מאחר ש־$c - 1 \neq 0$, כלל הצמצום בשדה נותן $S = 0$. הוצאת האיבר 0 מן הסכום אינה משנה אותו, ולכן $\sum_{x \in F^\times} x = 0$. גם ההעתקה $x \mapsto x^{-1}$ היא תמורה של $F^\times$, משום שהפעלתה פעמיים מחזירה את x. לכן

$$\sum_{x \in F^\times} x^{-1} = \sum_{x \in F^\times} x = 0.$$

ב־$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $0 + 1 = 1 \neq 0$, וגם סכום ההופכיים הלא אפסיים הוא $1^{-1} = 1 \neq 0$. אכן, שם אין איבר c שונה מ־$0, 1$, ולכן שלב הבחירה בהוכחה אינו תקף.

ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.13 העמקה

יהי F שדה שבו $x^3 = x$ לכל $x \in F$. הוכיחו בבקשה שב-F יש שניים או שלושה איברים. כתבו בבקשה את פעולות השדה בכל מקרה, ובדקו בבקשה שהן מתאימות ל-$\mathbb{Z}_2$ או ל-$\mathbb{Z}_3$.

פתרון מלא

אם $x \neq 0$, אפשר לצמצם את x בשוויון $x^3 = x$ ולקבל $x^2 = 1$. לכן

$$(x-1)(x+1) = 0,$$

ובשדה אין מחלקי אפס. מכאן $x = 1$ או $x = -1$, ולכן $F \subseteq \{0, 1, -1\}$. אם $1 = -1$, מתקבל $F = \{0, 1\}$ ו-$1 + 1 = 0$. הכפל נקבע על ידי $1 \cdot 1 = 1$ וכפל באפס, ואלו פעולות $\mathbb{Z}_2$. אם $1 \neq -1$, שלושת האיברים שונים וכולם ב-F. הסכום $1+1$ אינו 0, כי אחרת $1 = -1$, ואינו 1, כי צמצום בחיבור היה נותן $0 = 1$. לכן $1+1 = -1$. נסמן $2 = -1$. נקבל $1+2 = 0$, $2+2 = 1$ ו-$2 \cdot 2 = (-1)^2 = 1$. יחד עם כללי האפס והיחידה אלו בדיוק פעולות $\mathbb{Z}_3$. בשני השדות אכן מתקיים $x^3 = x$: ב-$\mathbb{Z}_2$ בודקים $x = 0, 1$, וב-$\mathbb{Z}_3$ בודקים $x = 0, 1, -1$.

וסיימנו. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 3.14 העמקה

יהי F שדה סופי. הוכיחו בבקשה

$$\prod_{x\in F\setminus\{0\}} x = -1.$$

הסימן $\prod$ מציין כאן מכפלה של כל האיברים שאינם אפס. הוכיחו בבקשה גם שלכל $b \in F$ מתקיים

$$\prod_{a\in F\setminus\{b\}} (b-a) = -1.$$

פתרון מלא

נחלק את האיברים שאינם אפס לזוגות x, x^{-1}, מלבד איברים שההופכי שלהם שווה לעצמם. כל זוג תורם למכפלה $xx^{-1} = 1$. התנאי $x = x^{-1}$ שקול ל-$x^2 = 1$, ולכן

$$(x-1)(x+1) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן אלו בדיוק האיברים $1, -1$. אם הם שונים, מכפלת האיברים שלא זווגו היא $1 \cdot (-1) = -1$. אם $1 = -1$, האיבר היחיד שלא זווג הוא 1, ושוב מכפלתו היא -1. לכן בשני המקרים מכפלת כל האיברים שאינם אפס היא -1. לכל b קבוע, כאשר a עובר על כל איברי F מלבד b, הערכים $b-a$ עוברים בדיוק פעם אחת על כל האיברים שאינם אפס. המכפלה השנייה היא אפוא אותה מכפלה בסדר אחר.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

הועלה על ידי חן גדי